

บทที่ 6

บทวิจารณ์และสรุป

6.1 บทวิจารณ์และสรุป

โครงการนี้เป็นการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบการเข้าถึงเอกสารเอกซเอมแอล และนำระบบที่ออกแบบและพัฒนาไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ (Web Application) ซึ่งแนวคิดหลักของการศึกษาเราจะเน้นไปที่เทคโนโลยีของเอกซเอมแอล (XML Technology) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น DOM ซึ่งเป็น API ที่ใช้ติดต่อกับเอกสารเอกซเอมแอล และนอกจากเทคโนโลยีที่ต้องศึกษาแล้ว ตัวโครงการจะเน้นถึงหลักการออกแบบกฎในการเข้าถึงตัวเอกสารเอกซเอมแอล

หลังจากผ่านในส่วนแรกในการศึกษาและออกแบบกฎ ในส่วนที่สองจะทำการนำระบบที่ออกแบบในการเข้าถึงเอกสารมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ โดยระบบที่นำเสนอเป็นการจัดการของร้านค้าแห่งหนึ่งที่ต้องการแยกระดับของราคาของที่มีในร้านให้สมาชิกหรือผู้เข้าชมเห็นในระดับที่แตกต่างกัน โดยสามารถตั้งค่าระดับการเข้าถึงของแต่ละคนได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความลับ หรือการนำเสนอข้อมูลที่ไม่จำเป็นของฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งดูหรือเข้าถึงได้

หลังจากการทดสอบตัวโปรแกรมประยุกต์หลังจากเสร็จสิ้น ปรากฏว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ สามารถควบคุมการเข้าถึงเอกสารเอกซเอมแอลได้ สามารถตั้งค่าการเข้าถึงได้แต่คนที่จะเป็นผู้ดูแลระบบจะต้องมีความสามารถและเข้าใจในเทคโนโลยีของเอกซเอมแอลอย่างดี และที่สำคัญคือเทคโนโลยีในเรื่องของเอกซเอมแอล (XPath) ซึ่งเป็นการกำหนดเส้นทางการเข้าถึงโหนด (Node) ในเอกสารเอกซเอมแอล เพราะหากมีการตั้งค่าผิดก็จะทำให้ระบบผิดพลาดที่ ซึ่งเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนมาก

การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลนั้นมีมากมายหลายวิธีสำหรับโครงการนี้ก็有一部分หนึ่งของการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลเอกสารเอกซเอมแอลบนอินเทอร์เน็ต ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ในความเป็นจริงในการนำไปใช้งานก็ต้องการเพิ่มความปลอดภัยในจุดอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในจุดอื่นที่โครงการนี้ไม่ได้วิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

6.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

- 1) ความไม่เป็นอิสระของระบบการควบคุมการเข้าถึงเอกสารเอกซเอมแอล เนื่องจากต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ที่จะนำไปใช้ร่วมกัน หากมีการแก้ไขข้อมูลบางส่วน ก็ต้องมีการแก้โปรแกรมในบางส่วนด้วยเช่นกัน
- 2) เนื่องจากเทคโนโลยีของเอกซเอมแอลเป็นเทคโนโลยีใหม่และมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอีกมาก ทำให้เสียเวลานานการค้นคว้า

6.3 แนวทางการศึกษาต่อ

- 1) ควรแยกระบบการเข้าถึงเอกสารเอกซเอมแอลออกจากโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้เกิดเป็นอิสระต่อกัน โดยไม่ต้องคอยแก้ไขโปรแกรมเวลาเปลี่ยนเนื้อหาข้อเอกสารเอกซเอมแอล

- 2) เนื่องจากโครงการนี้สร้างบริการหลักสองอย่างคือ
 - การอ่านข้อมูลจากเอกสารเอกซเอมแอล (Read)
 - การแก้ไขข้อมูลจากเอกสารเอกซเอมแอล (Write)
 เนื่องจากบริการที่กล่าวมาน่าจะเพิ่มบริการอีกสองอย่างคือ
 - การเพิ่มแทรกข้อมูล (Append Tag)
 - การลบแทรกข้อมูล (Delete Tag)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคต